

Jàng — Fiches « pas vu en classe » · Physique-Chimie Terminale S2

Base de connaissances Jang_KB_v1 · Septembre 2026

Une fiche par chapitre, 5 lignes maximum : ce qu'il faut savoir avant de faire l'exercice.

Rédigé par l'équipe Jàng (Cheikh BOYE, Adama DIOP) à partir du programme de PC Terminale S.

Statut : à faire valider par un professeur.

Exercices associés : voir jang_exercices_pc_ts2.csv (colonne ID).

Solutions et pH des bases fortes (JNG-PC-01)

- Quantité de matière : $n = m/M$ (m en g, M en g/mol).
- Concentration molaire : $C = n/V$ avec V en litres (500 mL = 0,500 L).
- Base forte (NaOH, KOH) : $[HO^-] = C$, donc $pH = 14 + \log C$ à 25 °C.
- Produit ionique de l'eau : $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.
- Piège : oublier de convertir les mL en L.

Acides forts (JNG-PC-02)

- Un acide fort (HCl, HNO₃) réagit totalement avec l'eau : $[H_3O^+] = C$.
- $pH = -\log C$, valable pour $10^{-6} < C < 10^{-1}$ mol/L.
- Diluer 10 fois divise C par 10 et augmente le pH de 1.
- Le pH n'est jamais multiplié ni divisé par 10.
- Piège : appliquer cette formule à un acide faible.

Acides faibles, Ka et pKa (JNG-PC-03)

- Un acide faible ne réagit que partiellement avec l'eau : couple AH/A⁻.
- $K_a = [A^-][H_3O^+]/[AH]$ et $pK_a = -\log K_a$. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort.
- Acide faiblement dissocié : $pH \approx \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$.
- Vérifier ensuite que $pH > -\log C$ (sinon l'approximation est fausse).
- $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$.

Dosage acide faible / base forte (JNG-PC-04)

- À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : $Ca \cdot Va = Cb \cdot VbE$.
- Le point d'équivalence se repère par la méthode des tangentes parallèles ou la dérivée dpH/dV .
- À la demi-équivalence ($Vb = VbE/2$) : $pH = pK_a$.
- Le pH à l'équivalence est supérieur à 7 (base conjuguée faible en solution).
- Piège : inverser Va et VbE dans la formule.

Cinétique chimique (JNG-PC-05)

- Vitesse moyenne de disparition d'un réactif : $v = -\Delta[A]/\Delta t$ (toujours positive).
- Vitesse instantanée : $v = -d[A]/dt$ = opposé de la pente de la tangente à la courbe $[A] = f(t)$.
- Temps de demi-réaction $t_{1/2}$: durée pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale.
- Facteurs cinétiques : température, concentration des réactifs, catalyseur.
- La vitesse diminue au cours du temps car les réactifs s'épuisent.

Alcools et oxydation ménagée (JNG-PC-06)

- Classe d'un alcool = nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel (primaire, secondaire, tertiaire).
- Primaire → aldéhyde (oxydant en défaut) → acide carboxylique (oxydant en excès).
- Secondaire → cétone. Tertiaire → pas d'oxydation ménagée.
- Tests : DNPH positive pour aldéhydes et cétones ; liqueur de Fehling et réactif de Tollens positifs pour les aldéhydes seulement.
- Oxydant usuel : dichromate de potassium ou permanganate en milieu acide.

Lois de Newton — plan incliné (JNG-PC-07)

- Faire le bilan des forces (poids, réaction, frottements) dans un référentiel galiléen.
- 2e loi de Newton : $\Sigma F = m \cdot a$, puis projeter sur l'axe du mouvement.
- Sans frottement sur un plan incliné d'angle α : $a = g \cdot \sin \alpha$ (ne dépend pas de la masse).
- Mouvement rectiligne uniformément accéléré : $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot d$; $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t$.
- Piège : projeter avec $\cos \alpha$ au lieu de $\sin \alpha$ sur l'axe de la pente.

Mouvement dans le champ de pesanteur (JNG-PC-08)

- Seul le poids agit : $a = g$ (vertical, vers le bas).
- Lancer horizontal : $x = v_0 \cdot t$ (mouvement uniforme) et $y = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ (chute, axe vers le bas).
- Durée de chute depuis la hauteur h : $t = \sqrt{2h/g}$.
- Portée : $x = v_0 \cdot t$. Équation de la trajectoire : $y = g \cdot x^2 / (2 \cdot v_0^2)$ (parabole).
- Piège : oublier le facteur $\frac{1}{2}$.

Gravitation et satellites (JNG-PC-09)

- Force de gravitation : $F = G \cdot M \cdot m / r^2$, où $r = R + h$ (distance au centre de la Terre).
- Au sol : $g_0 = G \cdot M / R^2$, donc $G \cdot M = g_0 \cdot R^2$.
- Orbite circulaire : mouvement uniforme, $v = \sqrt{g_0 \cdot R^2 / r}$.
- Période : $T = 2\pi \cdot r / v$. 3e loi de Kepler : $T^2 / r^3 = \text{constante}$.
- Piège : prendre $r = h$ ou oublier de convertir les km en m.

Dipôle RC (JNG-PC-10)

- Charge : $u_C(t) = E(1 - e^{-(t/\tau)})$; décharge : $u_C(t) = E \cdot e^{-(t/\tau)}$.
- Constante de temps : $\tau = R \cdot C$ (en secondes si R en Ω et C en F).
- À $t = \tau$, le condensateur est chargé à 63 % (ou déchargé à 37 %).
- Charge ou décharge pratiquement terminée au bout de 5τ .
- Piège : ne pas convertir $\mu F \rightarrow F$ ($\times 10^{-6}$) et $k\Omega \rightarrow \Omega$ ($\times 10^3$).

Particule dans un champ magnétique (JNG-PC-11)

- Force de Lorentz : $F = q \cdot v \wedge B$, perpendiculaire à la vitesse et au champ.
- Elle ne travaille pas : la valeur de la vitesse reste constante.
- Si v est perpendiculaire à B : mouvement circulaire uniforme de rayon $R = m \cdot v / (|q| \cdot B)$.
- Application : spectrographe de masse, cyclotron.
- Piège : erreurs de puissances de 10 sur m et q .

Effet photoélectrique (JNG-PC-12)

- La lumière est formée de photons d'énergie $E = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda$.
- Émission d'électrons seulement si $E \geq W_0$ (travail d'extraction), soit $\lambda \leq \lambda_0 = h \cdot c / W_0$.
- Énergie cinétique maximale des électrons : $E_{c \text{ max}} = E - W_0$.
- Conversion : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.
- Piège : soustraire des joules et des eV, ou oublier de convertir les nm en m.

Radioactivité et décroissance (JNG-PC-13)

- Loi de décroissance : $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$ et $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$.
- Période (demi-vie) T : durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée ; $\lambda = \ln 2 / T$.
- Après n périodes, il reste $N_0 / 2^n$ noyaux.
- L'activité $A = \lambda \cdot N$ s'exprime en becquerels (Bq).
- Piège : diviser par n au lieu de 2^n .

Interférences lumineuses — fentes de Young (JNG-PC-14)

- Deux sources cohérentes produisent des franges brillantes et sombres alternées.
- Différence de marche : $\delta = a \cdot x / D$.
- Interfrange : $i = \lambda \cdot D / a$ (distance entre deux franges brillantes consécutives).
- Frange brillante si $\delta = k \cdot \lambda$; frange sombre si $\delta = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda$.
- Piège : ne pas tout convertir en mètres avant le calcul.

Ce que Jàng ne couvre pas encore

- Seul le programme de Physique-Chimie de Terminale S2 est couvert (14 chapitres, 1 exercice chacun).
- Pas de mathématiques, pas de SVT, pas de séries L, pas de sujets de BFEM.
- Pour tout autre sujet, j'àng doit répondre qu'il ne dispose pas de l'information.